

← 索引 FREE 公開 2025-08-16 254 字 ↗ 原站

一個AI夢的破滅，另一個AI夢的燃料 - KP思考筆記(第3期)



大家好，我是KP。歡迎來到我的第三期思考筆記。

通常在面試時，面試官會問你，你有甚麼「缺點」。

這個時候，你就要想辦法說一個，聽起來是「缺點」，但實際上是「優點」的東西。

而我的「缺點」就是：一旦開始研究，就停不下來。

原定每週一篇的「研究報告」越寫越長，這週的核能主題尤其失控，不知不覺就寫成了萬字長文。

我深知，在資訊爆炸的時代，萬字長文會令不少人卻步，我也擔心浪費了大家的時間。

但研究過程中，有太多環環相扣的細節和值得分享的洞見，實在難以割捨。

我會持續尋找深度與閱讀體驗之間的最佳平衡點，也期待大家給我回饋，究竟怎樣會看得舒服一點，可能之後也要考慮減少一點字數。

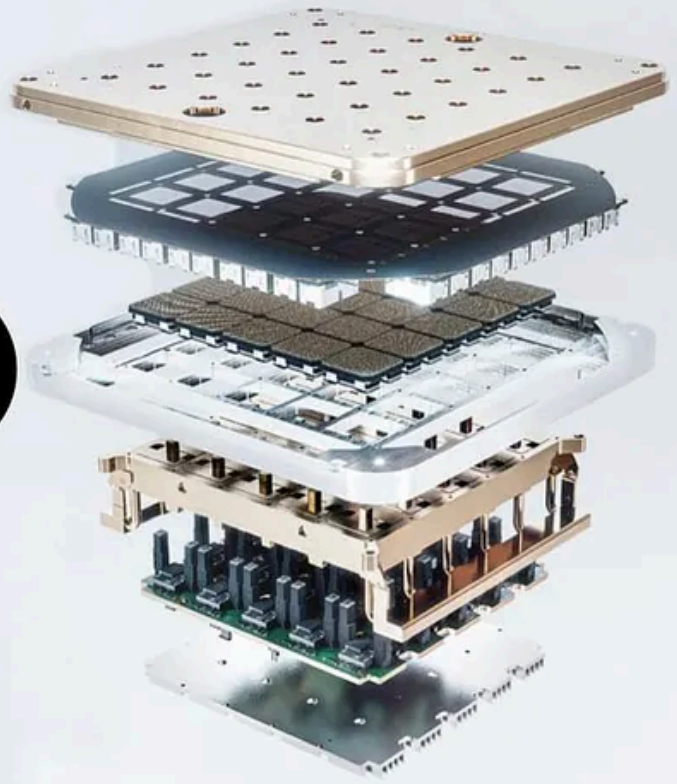
對於新朋友，我想重申「思考筆記」的定位，它是一篇「散文集」，沒有萬字報告這麼誇張，但是我一週以來深度思考後，認為最值得與你分享的精華。

這個星期有兩個主題：一個是特斯拉造芯夢的破滅，另一個是究竟核能公司如何增長。

本來還有第三個的，不過怕字數太多了，週末大家輕鬆點也好，盡量保持在五千字左右好一點。

主題一：Dojo的黃粱一夢

TESLA DOJO



上週，有特斯拉內部員工在社群平台預告將有「大事發生」，吊足了市場胃口。

結果，等來的卻是Dojo的解散令。

有趣的地方在於，當業內人士認為這是個「大新聞」時，市場的反應卻是出奇地冷淡，彷彿什麼也沒發生。

股價「馬照跑，舞照跳」，甚至还反彈了不少。

這恰恰證明了一個道理：有時我們看得太近，會被事件的表象所迷惑；但拉遠來看，資本市場用腳投票，早已有了自己的判斷。

然而，市場不在乎，不代表這件事不值得我們深思。Dojo從萬眾期待到黯然落幕，背後折射出的，是關於技術路線、人才戰爭與商業現實的殘酷教訓。

主題二：核能公司的成長密碼



這自然是我週中「研究報告」的延伸。

當我們看好核能復興這個宏大敘事時，有一個最根本的商業問題卻鮮少被深入探討：

一家核能公司，到底要如何「成長」？

它們的增長路徑與科技公司截然不同。在這篇文章中，我們將深入拆解核電巨頭與新創公司截然不同的成長劇本，探討它們如何在這場能源變革中，找到自己的星辰大海。

Dojo的黃粱一夢：一場造芯豪賭的戰略轉向

TESLA DOJO SHAKEUP



在Dojo專案迎來重大戰略轉向的今天，我們有必要先迅速回顧一個最根本的問題：

當Nvidia的GPU已是AI軍火庫的標準配備時，特斯拉為何要自尋煩惱，投入巨資去打造一顆專屬於自己的AI晶片？

這並非一時的頭腦發熱，而是一場深思熟慮的豪賭。Dojo的誕生，從不是為了與Nvidia或AMD在公開市場上競爭，它的使命「純粹對內」，只為解決特斯拉自身的兩個核心痛點：為FSD訓練神經網路，以及為Optimus人形機器人奠定算力基礎。

這就像一支頂級F1車隊，他們傾盡全力打造一顆完美適配自己賽車的專屬引擎，唯一的目標就是贏得冠軍，而不是拿來販售。

特斯拉的動機，可以濃縮為四點：

1. 從「瑞士軍刀」到「手術刀」：拋棄通用GPU的冗餘功能，為處理海量影片數據這一單一任務，打造極致效率。

2. **成本與效能的極致追求**：在Exaflop等級的算力競賽中，擺脫Nvidia高昂的「算力稅」，將每一分錢都花在刀刃上。
3. **軟硬體同源的「蘋果式」哲學**：透過垂直整合，讓晶片與演算法同步進化，創造出通用硬體無法比擬的優化。
4. **擺脫依賴的「戰略獨立」**：將AI發展的命運，從Nvidia的產品路線圖中，牢牢掌握在自己手裡。

這場野心勃勃的「垂直整合」大戲，特斯拉選擇了繞開所有傳統ASIC巨頭，直接與台積電合作，試圖從晶片設計到資料中心營運，親手打造一個完整的閉環生態。

然而，夢想有多豐滿，現實就有多骨感。這座被寄予厚望的AI聖殿，最終並未以最初的形態走下去，而是迎來了一次深刻的戰略轉向。

神話為何未能照進現實？這場豪賭的轉向，又給我們帶來了什麼啟示？

壓垮Dojo的四座大山

1. 技術的阿喀琉斯之踵：紙上談兵的效能差距

儘管Dojo的紙面規格驚人，但在現實世界中，它始終未能跨越與頂級GPU叢集之間的鴻溝。

- **記憶體致命短板**：Dojo激進地採用了純SRAM架構，雖然內部頻寬極高，但總容量嚴重不足。這就像給一輛擁有千匹馬力的超級跑車，卻只配了一個摩托車的油箱，根本無法支撐大規模AI模型訓練這種「長途奔襲」。相比之下，Nvidia的GPU早已將HBM高頻寬記憶體與成熟的快取體系結合，遊刃有餘。
- **散熱與功耗的詛咒**：將25顆高功率的D1晶片硬塞進一個狹小的「訓練瓦片」（Training Tile）中，帶來了巨大的散熱與功耗挑戰。這直接導致了專案延期，並推高了實際的營運成本。
- **軟體生態的荒漠**：特斯拉的自研編譯器和軟體堆疊，相比Nvidia經營了十幾年、擁有無數開發者和工具支持的CUDA生態，就像一片需要從零開墾的荒漠。軟體的成熟度，最終成為了硬體效能發揮的巨大瓶頸。

2. 人才的失血與管理的失焦：將帥離心，軍心動搖

一場偉大的戰役，離不開頂尖的將帥。Dojo專案的波折，與其核心人才的持續流失密不可分。

- **將帥的接連出走：**從短暫效力卻影響深遠的晶片大神**Jim Keller**（在2018年任職不到一年後離去），到專案負責人**Ganesh Venkataramanan**（2023年末離職，並於2024年初創立**DensityAI**），再到最後的掌舵者**Peter Bannon**（2025年），核心領導層的相繼離開，讓專案的技術路線和管理連續性遭受重創。
- **戰略優先級的轉移：**隨著特斯拉將更多資源投入到提升汽車交付量和FSD軟體功能上，**Dojo**這個需要長期「燒錢」卻短期不見回報的專案，在公司內部的戰略優先級被不斷調低，資源和關注度自然大不如前。

3. 經濟的殘酷現實：燒錢的無底洞與無法擺脫的依賴

自研晶片是一場極其昂貴的賭局，特斯拉顯然也未能倖免於經濟規律的束縛。

- **天文數字般的投入：**從零開始打造一個**Exaflop**級別的超級電腦，需要投入數十億美元的研發和資本支出，而其商業回報的路徑卻遙遠而不確定。
- **無法實現的完全獨立：**儘管**Dojo**的目標是「自給自足」，但它依然深度依賴台積電的先進製程。這使得其「獨立自主」的目標大打折扣，並未真正擺脫供應鏈的束縛。
- **來自Nvidia的降維打擊：**當**Dojo**還在艱難爬坡時，**Nvidia**的**H100**、**Blackwell**等新一代GPU卻以驚人的速度迭代。**Nvidia**的「摩爾定律」式進步，讓**Dojo**原本設想的成本效能優勢，在面世之前就已蕩然無存。

4. 戰略的傲慢：低估了垂直整合的煉獄難度

垂直整合的願景固然美好，但特斯拉顯然低估了同時在多個高難度領域作戰的複雜性。

這就像一家公司不僅要蓋出全世界最頂尖的摩天大樓，還堅持要自己燒磚、自己煉鋼、自己生產玻璃和電纜。

這種挑戰需要極其深厚的工程底蘊和組織能力，對於一家核心業務是汽車製造的公司而言，這幾乎是一個不可能完成的任務。

Dojo轉向的深遠啟示

A. 重新審視「垂直整合」的魔咒

Dojo的戰略轉向給所有科技公司上了一堂昂貴的課：端到端的硬體垂直整合，在帶來美好願景的同時，也可能是一個巨大的陷阱。公司必須冷靜評估：

- **核心優勢在哪裡？** 自己的長處究竟是打造獨一無二的硬體，還是利用市面上最頂尖的平台來發揮自己的軟體和數據優勢？
- **生態系統的價值：** 一個成熟的軟硬體生態（如CUDA），其價值遠超單純的硬體效能指標。

B. AI算力的戰略轉向

特斯拉迅速轉向，重新擁抱Nvidia的GPU作為訓練主力，同時加強與三星（晶圓代工）和AMD（GPU供應）等外部夥伴的合作，這反映了一個更廣泛的行業趨勢：

- **混合模式才是王道：** 將自研的「推論晶片」（Inference Chip）與市面上最強的「訓練晶片」（Training Chip）結合，或許是兼顧創新與實用性的最佳路徑。
- **專業分工的再確認：** 垂直整合在能效上帶來的好處，可能遠遠無法彌補其在研發成本、時間延誤和生態缺失上的巨大代價。

C. 市場的鐵律

Dojo專案的重組，再次印證了AI晶片市場的殘酷鐵律：

- **極高的進入壁壘：** 這是一個由數百億美元資本、數十年IP積累和龐大生態系統構成的戰場，新玩家挑戰巨頭的難度極高。
- **Nvidia霸權的再確認：** 至少在AI訓練領域，市場將繼續由少數幾家GPU和加速器巨頭主導，Nvidia的護城河因此變得更加深厚。

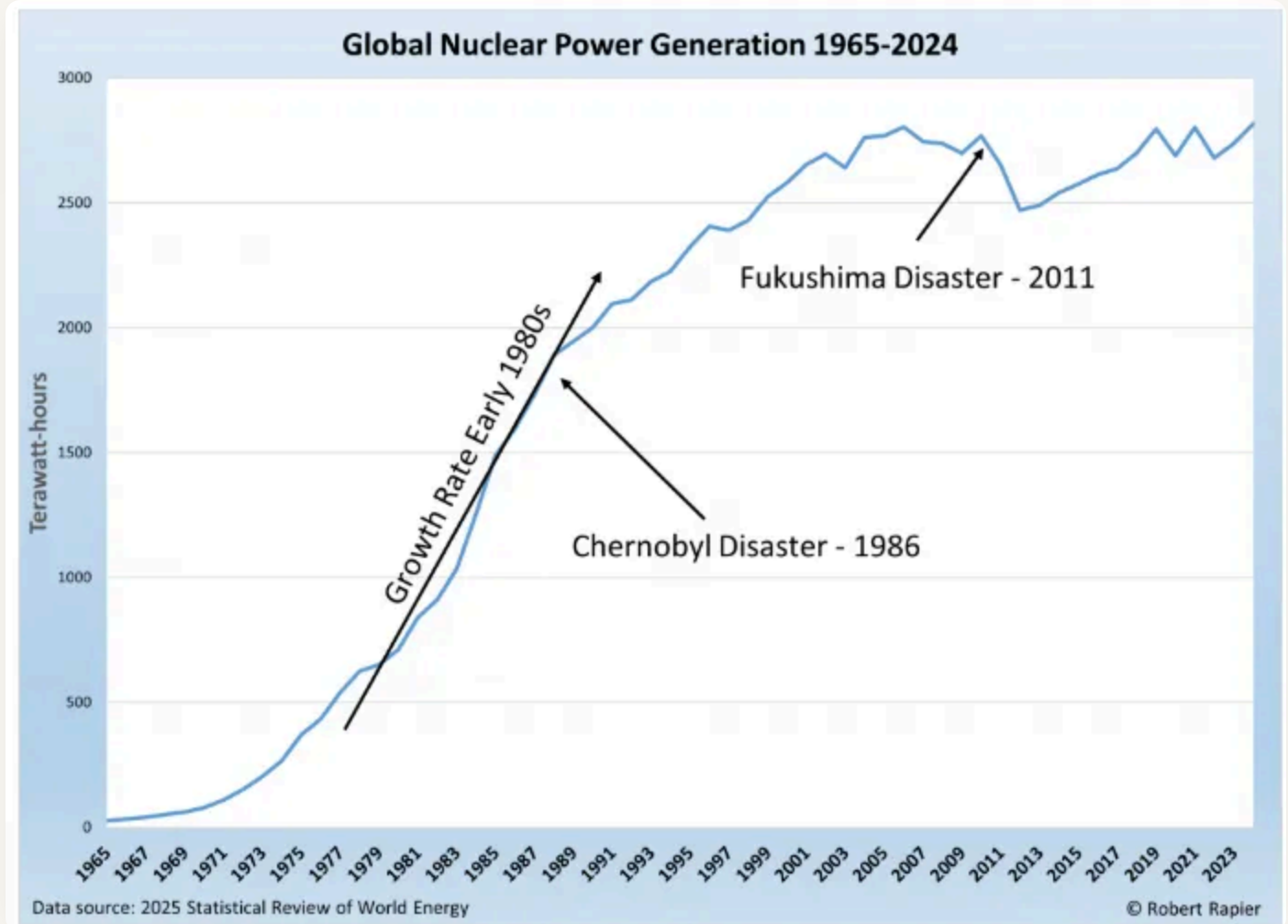
結語

Dojo的軌跡，從萬眾期待的橫空出世，到如今的戰略重整，生動地展示了在瞬息萬變的AI時代，開拓全新硬體所面臨的巨大挑戰。

這並非一次徹底的失敗，而是一次昂貴的試錯與及時的糾偏。

它深刻地劃定了戰略雄心與組織能力、生態價值與閉門造車之間的界線。

核能公司的成長密碼：從榨乾存量到星辰大海



一家核能公司，到底要如何「成長」？

這不像科技公司推新軟體，也不像消費品牌拓新市場。核能的成長，遵循一套獨特且厚重的邏輯。

其劇本萬變不離其宗，都可歸結為三個核心目標：

1. 榨出更多價值：讓現有核電站產生更多電力。
2. 鎖定更高利潤：用更好的價格賣出電力。

3. 開疆拓土：建造全新的核電站。

在這三條路上，傳統巨頭和新創公司的玩法，截然不同。

第一招：榨出更多價值——讓老樹開新花

對傳統巨頭而言，最快的成長方式，就是讓運轉了幾十年的「老樹」開出「新花」。

- **引擎升級 (Power Upgrades)**：就像給汽車引擎做一次專業調校。通過優化儀器與燃料，一座核電站的發電量可以安全地提升 **2%到20%**，成本遠低於新建。
- **延長壽命 (License Extensions)**：就像讓保養得當的經典老爺車，合法上路的年限再延長**20年**。將運營許可從**60年**推向 **80年**，意味著數百億美元的穩定收入得以延續。

第二招：鎖定更高利潤——用更聰明的價格賣電

發更多電只是第一步，如何「賣個好價錢」同樣重要。

- **核心武器：長期「鎖價」合約 (PPA)**

這就像傳統在某市場賣菜（價格波動），變成了直接跟大型連鎖超市簽訂**20年**供貨合約（價格鎖定）。

核能公司直接與 **AI巨頭**（微軟、谷歌等）簽訂長達數十年的電力採購協議（PPA），鎖定一個遠高於市場的穩定電價。

AI巨頭們願意支付溢價，因為他們需要的是太陽能 and 風能給不了的 **100%可靠、24小時不中斷的零碳電力**。這份溢價，就是核能公司最穩定的利潤來源。

第三招：開疆拓土——建造新一代核電站

在這條最具想像空間的路上，兩派策略出現了根本分歧。

- **傳統巨頭：複製並升級「地鐵系統」**

他們憑藉雄厚資本，計劃建造大型反應爐。但動輒上百億的投資與漫長周期，使其極度依賴政府的低息貸款擔保與長期合約。

- 新創公司：打造「樂高式」的私人高鐵

像Oklo這樣的公司，採用「工廠製造」模式，生產模塊化的「核能電池」。它們的目標不是為城市供電，而是為單個高價值客戶提供「專屬電力服務」，旨在顛覆傳統，使其更快、更便宜。

總結來說，傳統巨頭的成長是一場穩健的馬拉松，核心是「優化存量」。而新創公司的成長，則是一場高風險的衝刺賽，核心是「技術驗證」與「模式顛覆」。

那麼，這兩種路徑在具體的增長藍圖上，有何不同？

傳統巨頭的「馬拉松式」增長藍圖

以行業領導者 **Constellation Energy (CEG)** 為例，其增長藍圖初看之下相當穩健：公司預計營收每年增長約 **3-4%**。

然而，這份看似平緩的營收增長背後，卻是公司對市場作出的承諾：**到2030年**，其基礎每股盈餘（**Base EPS**）的年複合成長率將超過 **13%**。

3%的營收增長，如何支撐起13%的盈利增長？答案不僅在於運營槓桿，更關鍵的是，其營運成本正在顯著下降。這並非理論，而是已經發生在財報上的事實。

這個「穩健的馬拉松」策略，主要由四大核心驅動力構成，它們共同作用，實現了成本的降低和利潤的擴張：

1. 極致的運營槓桿

核電站的成本結構具有「高固定成本，低可變成本」的特點。約**70-80%**的成本是固定的建造成本與運維開支，而燃料等變動成本佔比較小。

2. 關鍵的政策支持：生產稅收抵免 (PTC) 作為成本抵銷

美國《通膨削減法案》中的核能生產稅收抵免（PTC）是一個改變遊戲規則的政策工具。它不僅提供了一個不斷上漲的「保底價」，更重要的是，它直接作為成本的抵銷項，有效降低了淨生產成本。

- **Constellation**預計每年可從PTC中獲得超過1億美元的收益，並且隨著通膨調整，到**2028年**，這項政策預計將帶來**5億美元**的增量效益。

3. 卓越的運營效率，帶來實質的成本下降

Constellation的運營效率並非口號，而是直接轉化為更低的成本。

- 燃料成本持續探低：根據核能研究所（NEI）的數據，自2012年以來，整個行業的核燃料成本已下降**43.7%**，僅在2023年就下降了**4.4%**。
- 運維成本顯著優化：同樣得益於運營效率的提升，自2012年以來，全行業的核電運營成本已下降了**33%**。Constellation 高達**94.4%**的容量因數（比行業平均水平高出4%），意味著能用同樣的固定成本發出更多的電，從而攤薄了每度電的成本。

4. 抓住AI時代的電力高價值定位

最後，Constellation成功地將其電力產品定位於高價值市場。通過與微軟等AI巨頭簽訂長期購電協議（PPA），他們鎖定了遠高於市場平均的電價。

- 例如，與微軟的協議價格據估計在**\$110-115/MWh**的區間，這在沒有顯著增加成本的情況下，大幅提升了收入的質量。

其他傳統核電巨頭，也正遵循著這套高度相似且行之有效的增長劇本。這是一條看似平穩，實則極為精明和高效的增長路徑。

新創公司的「指數級」豪賭藍圖

新創公司的故事，則是從0到1的指數級豪賭。

以 **Oklo** 為例，其故事並非短期內的大規模擴張，而是從一個極小的起點，挑戰一個巨大市場的豪賭。

- 目標：其首座「**Aurora**」微型反應爐僅為**1.5兆瓦（MWe）**級別，目標是先以利基市場（如偏遠資料中心或工業設施）驗證其「核能電池」商業模式，再尋求規模化複製。
- 核心戰略：依靠「工廠製造」模式，將建設週期縮短至**2-3年**，並搭配與大客戶鎖定的長期高價電力合約（PPA）。

另一家由比爾蓋茲創立的 **TerraPower**，則先與政府合作，在2030年建成一座 **345兆瓦（MWe，電功率）** 的示範性反應爐，再以此為藍本進行規模化部署。

結論與啟示：兩種路徑，一個終局 —— 投資核能的深層思考

表面上看，這似乎是兩種截然不同的投資哲學：是選擇一個確定的現在，還是一個充滿想像空間的未來？

但如果我們看得更深，會發現這場「馬拉松」與「衝刺賽」之間，隱藏著更值得思考的啟示。

啟示一：這不是零和遊戲，而是生態系統

傳統巨頭與新創公司，並非純粹的競爭關係，而是一個正在形成的共生生態。

傳統巨頭需要新創公司的「鯰魚效應」來保持活力，探索新技術邊界，它們的風險投資部門也正在成為SMR公司的重要金主。

反過來，新創公司極度需要巨頭數十年積累的運營經驗、政治影響力和客戶關係作為「壓艙石」，來抵禦技術商業化初期的巨大風浪。

投資者需要思考的是：在這個生態中，誰能更好地利用對方，誰的定位更具戰略優勢？是開始投資SMR的傳統巨頭，還是與科技巨頭深度綁定的新創公司？

啟示二：真正的「客戶」已經改變

AI巨頭對電力的需求，正在從根本上重塑核能的商業模式。

電力，正從一種隨市場波動的大宗商品，轉變為一種為特定客戶量身定製的、「全天候零碳」的高級訂閱服務。

這意味著，未來核能公司的核心競爭力，可能不再是單純的發電成本，而是能否提供極致可靠、可快速部署、且規模可靈活擴展的「電力解決方案」。

在這個新賽道上，傳統巨頭的規模優勢和新創公司的靈活性優勢，誰更勝一籌？

啟示三：看清風險的本質

兩條路徑的風險截然不同。

- 投資傳統巨頭，你賭的是政策的延續性和運營的卓越性。最大的風險來自於監管政策的突然轉向（如延壽許可被否決）或意想不到的安全事故。

- 投資新創公司，你賭的是**技術的可行性和商業模式的顛覆性**。最大的風險在於其「工廠製造」的承諾能否兌現，以及首個商業反應爐能否在預算內按時建成。

這不僅是兩種成長曲線的選擇，更是對未來能源基礎設施兩種不同形態的押注。

是選擇一個更強大、更持久的「中心化電網」，還是一個更靈活、更分散的「分布式能源網路」？

你的答案，將決定你看待這兩類公司的最終視角。

最後，宣傳一下自己，我在Threads，Facebook和IG都有定期發文，另外Telegram有頻道，每天早上我會發當天重要新聞摘要，有興趣可以追蹤一下我，鏈結是：

https://linktr.ee/fomo_soc

- KP

本機離線版本 • 圖片與內文完整

← 回索引

在原站開啟 ↗